

说明

CH32V467 是南京沁恒微电子基于青稞 RISC-V3V 内核设计的工业级互联型微控制器，系统主频高达 200MHz。该芯片在 CH32V407 的基础上，额外内置了 4MB/8MB 的片内扩展 PSRAM 存储器，为数据密集型应用提供了充足的存储资源。

PSRAM（Pseudo Static RAM）是一种伪静态随机存储器，相较于传统 SDRAM，PSRAM 功耗更低，同时比 SRAM 具有更高的存储密度和更优的成本效益。CH32V467 内置的 PSRAM 通过芯片内部总线直接与内核和 DMA 控制器相连，支持高达 600MB/s 的数据传输速率，非常适合图形显示、音频处理、数据采集等大容量数据缓存场景。

本手册旨在帮助开发人员快速掌握 CH32V467 内置 PSRAM 的功能特性、配置方法和典型应用。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32V467

目录

说明	i
目录	ii
表格索引	ii
图片索引	ii
第 1 章 PSRAM 功能特性	3
1.1 PSRAM 基本框架原理	3
1.1.1 PSRAM 电源	3
1.1.2 PSRAM 时钟	4
1.2 PSRAM 特性	5
第 2 章 配置方法	6
2.1 PSRAM 初始化配置	6
2.1.1 PSRAM 时钟初始化	6
2.1.2 PSRAM 控制器配置	6
2.1.3 PSRAM 写 Latency 配置	8
2.1.4 PSRAM 读 Latency 配置	9
2.2 PSRAM 低功耗	12
第 3 章 读写应用	13
3.1 CPU 读写	13
3.2 专用 DMA 读写	13
3.3 问题查找	15
历史版本	16
声明	17

表格索引

表 1-1 适用范围	i
表 2-1 更新内容	16

图片索引

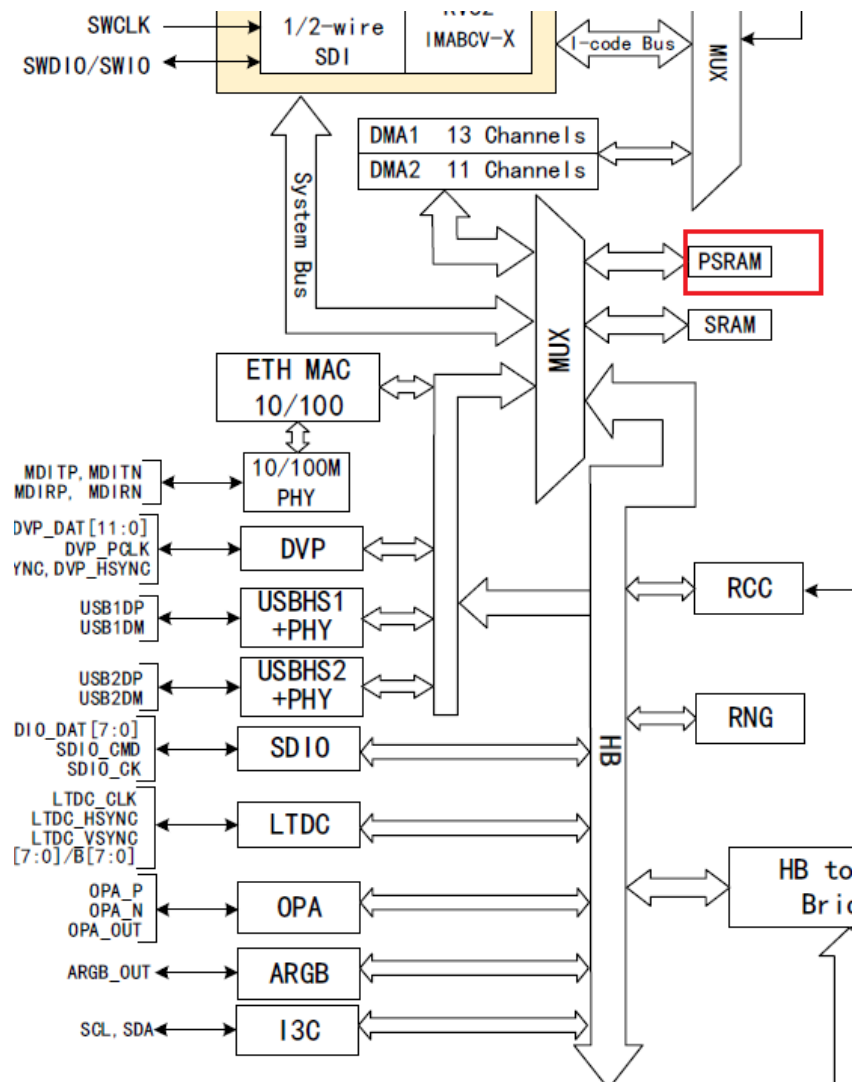
图 1-1 PSRAM 框架	3
图 1-2 PSRAM 电源框架	4
图 1-3 VDD18 框架	4
图 1-4 PSRAM 时钟来源	4
图 2-1 PSRAM 时钟配置	6
图 2-2 PSRAM 读写周期范围	7
图 2-3 PSRAM 退出睡眠模式时间范围	7
图 2-4 PSRAM MR2 寄存器的容量定义	7
图 2-5 PSRAM MR 寄存器 WRITE LATENCY 的定义	8
图 2-6 PSRAM MR4 寄存器的定义	8
图 2-7 PSRAM MR 寄存器 READ LATENCY 的定义	9
图 2-8 PSRAM MR0 寄存器的定义	10
图 2-9 PSRAM MR6 寄存器的定义	102

第1章 PSRAM 功能特性

1.1 PSRAM 基本框架原理

PSRAM 通过选择器，可以协调多个总线主机（如 CPU、DMA1、DMA2、DVP 和 USB）对包括 PSRAM 在内的存储器和外设的访问，PSRAM 的控制器挂载在 HB 时钟上。

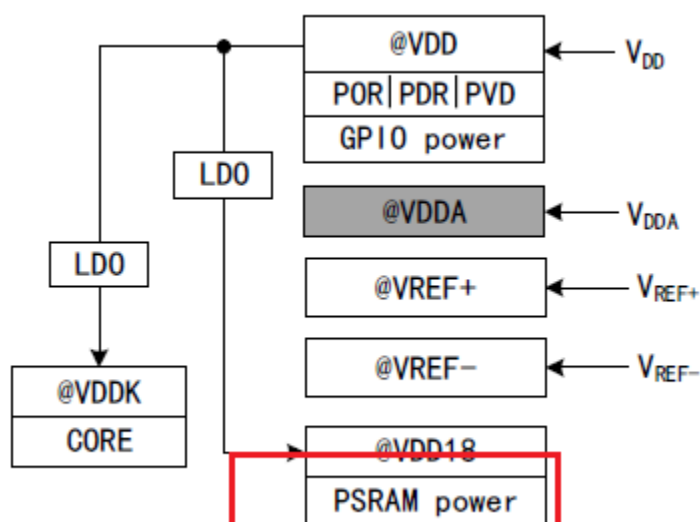
图 1-1 PSRAM 框架



1.1.1 PSRAM 电源

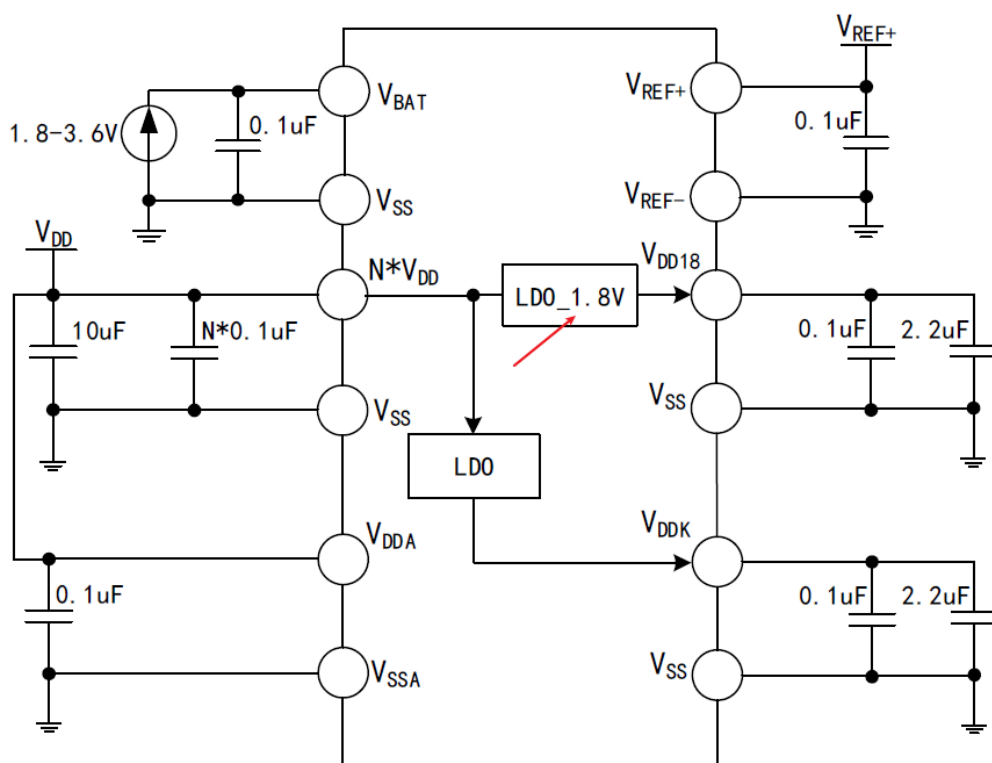
PSRAM 通过内部 VDD18 供电，典型值 1.8V，可以通过配置抬高至 1.9V，该电源可以通过外供 VDD，经过内部 LDO 降压后，专一供电给 PSRAM。也可以通过外供 VDD18 引脚提供。

图 1-2 PSRAM 电源框架



VDD18 引脚引出，输出电压，需外接 0.1uF 并联 2.2uF 容量的高频电容，MCU 上电运行后无需外供即可输出。也可上电运行后通过软件关闭内部 LDO，再外部直接供给 VDD18 引脚稳定的 1.8V 电压。

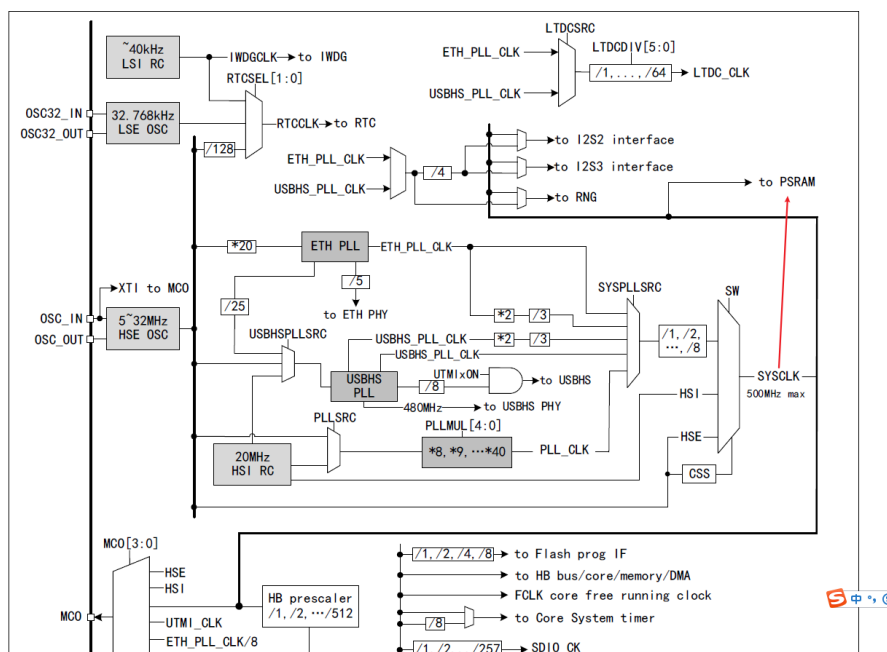
图 1-3 VDD18 框架



1.1.2 PSRAM 时钟

PSRAM 的工作时钟由 SYSCLK 提供，用户可通过配置系统时钟频率，使 PSRAM 接口达到最高 300MHz 的运行速率。

图 1-4 PSRAM 时钟来源



1.2 PSRAM 特性

内置的 PSRAM 特性：

- 1、容量：CH32V467RET6(4M x 8bits, 32Mb; 页面大小：1024 字节)；CH32V467VET6 和 CH32V467WEU6 (8M x 8bits, 64Mb; 页面大小：1024 字节)
- 2、最大时钟频率: 300MHz, 最大数据速率: 600MBps
- 3、低功耗模式：部分阵列自刷新；自动温度补偿自刷新；可配置刷新率；保留数据的半睡眠模式
- 4、可软件复位：通过命令发送完成复位功能

第2章 配置方法

2.1 PSRAM 初始化配置

PSRAM 的初始化包括，控制时钟初始化，PSRAM 控制器初始化，PSRAM 的 Write Latency 配置和 Read Latency 配置。

2.1.1 PSRAM 时钟初始化

PSRAM 的时钟源于 SYSCLK，工程下的 main.c 文件中已经进行了配置。如图所示，代码的 SYSCLK 为 300MHz。

图 2-1 PSRAM 时钟配置

```

/*****
 * @fn      PSRAM_300MHz_HSE
 *
 * @brief   Sets PSRAM clock frequency to 300MHz.
 *
 * @return  none
 */
static void PSRAM_300MHz_HSE(void)
{
    __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0, FLASH_Temp = 0;
    RCC->CTLR |= (uint32_t)0x00000001;
    RCC->CFGR0 &= (uint32_t)0x80FF0000;
    while ((RCC->CFGR0 & (uint32_t)RCC_SW) != (uint32_t)0x00)
    {
    }

    RCC->CTLR &= (uint32_t)0xFEAF0000;
    RCC->CTLR &= (uint32_t)0xFFFB0000;

    RCC->CFGR0 &= (uint32_t)0xFFC0FFFF;
    RCC->CFGR2 &= (uint32_t)0xFFFFE000;
    RCC->CFGR2 &= (uint32_t)0x03F11800;

    RCC->CFGR0 |= (uint32_t)(0x20000000);
    RCC->CFGR3 = 0x00000000;
    RCC->INTR = 0x008F0000;
    RCC->CTLR |= ((uint32_t)RCC_HSEON);

    /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
    do
    {
        HSEStatus = RCC->CTLR & RCC_HSERDY;
        StartUpCounter++;
    } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));

    if ((RCC->CTLR & RCC_HSERDY) != RESET)
    {
        HSEStatus = (uint32_t)0x01;
    }
    else

```

2.1.2 PSRAM 控制器配置

PSRAM 控制器的初始化首先要使能 HB 线上的 PSRAM 控制器时钟，开启时钟后，开始配置 PSRAM 相关寄存器：

PSRAM_trc 为读写周期的最小时间配置值，实际 $T_{rc} = \text{PSRAM_trc} \times \text{PSRAM 时钟的周期}$ ，必须要满足 Write / Read Cycle $T_{rc} \geq 60\text{ns}$ 。

图 2-2 PSRAM 读写周期范围

符号 ^①	参数 ^②	条件 ^③										单位 ^④
		175MHz ^⑤		200MHz ^⑤		225MHz ⁽¹⁾ ^⑤		250MHz ⁽¹⁾ ^⑤		300MHz ⁽¹⁾ ^⑤		
		MIN ^⑥	MAX ^⑥	MIN ^⑥	MAX ^⑥	MIN ^⑥	MAX ^⑥	MIN ^⑥	MAX ^⑥	MIN ^⑥	MAX ^⑥	
t _{sysclk} ^⑦	系统时钟周期 ^⑧	6 ^⑨	⑩	5 ^⑨	⑩	4.4 ^⑨	⑩	4 ^⑨	⑩	3.3 ^⑨	⑩	ns ^⑪
t _{ceh} ^⑦	非睡眠模式下， PSRAM_CE_n 低脉冲宽度（CELPW[11:0]） ^⑧	⑩	4 ^⑨	⑩	4 ^⑨	⑩	4 ^⑨	⑩	4 ^⑨	⑩	4 ^⑨	us ^⑪
		3 ^⑨	⑩	3 ^⑨	⑩	3 ^⑨	⑩	3 ^⑨	⑩	3 ^⑨	⑩	tsk ^⑪
t _{ro} ^⑦	PSRAM 读写周期 （TRC[7:0]） ^⑧	60 ^⑨	⑩	60 ^⑨	⑩	60 ^⑨	⑩	60 ^⑨	⑩	60 ^⑨	⑩	ns ^⑪
t _{hs} ^⑦	PSRAM 半睡眠模式最短 持续时间 ^⑧	150 ^⑨	⑩	150 ^⑨	⑩	150 ^⑨	⑩	150 ^⑨	⑩	150 ^⑨	⑩	us ^⑪
t _{xhs} ^⑦	PSRAM 退出半睡眠模式 的时间 ^⑧	150 ^⑨	⑩	150 ^⑨	⑩	150 ^⑨	⑩	150 ^⑨	⑩	150 ^⑨	⑩	us ^⑪
t _{xphs} ^⑦	退出半睡眠模式时， PSRAM_CE_n 的低脉冲 宽度（TXLPD[7:0]） ^⑧	60 ^⑨	2000 ^⑩	60 ^⑨	2000 ^⑩	60 ^⑨	2000 ^⑩	60 ^⑨	2000 ^⑩	60 ^⑨	2000 ^⑩	ns ^⑪
t _{dps} ^⑦	PSRAM 深睡眠模式最短 持续时间 ^⑧	500 ^⑨	⑩	500 ^⑨	⑩	500 ^⑨	⑩	500 ^⑨	⑩	500 ^⑨	⑩	us ^⑪
t _{xdps} ^⑦	PSRAM 深睡眠模式下的 最小周期 ^⑧	500 ^⑨	⑩	500 ^⑨	⑩	500 ^⑨	⑩	500 ^⑨	⑩	500 ^⑨	⑩	us ^⑪
t _{xdps} ^⑦	PSRAM 退出深睡眠模式 的时间 ^⑧	150 ^⑨	⑩	150 ^⑨	⑩	150 ^⑨	⑩	150 ^⑨	⑩	150 ^⑨	⑩	us ^⑪
t _{xppds} ^⑦	退出深睡眠模式时， PSRAM_CE_n 的低脉冲	60 ^⑨	⑩	60 ^⑨	⑩	60 ^⑨	⑩	60 ^⑨	⑩	60 ^⑨	⑩	ns ^⑪

PSRAM_t_{cph} 为两个连续突发之间的最小间隔配置值，实际 t_{CPH} = PSRAM_t_{cph} * PSRAM 时钟的周期，需满足图中最小值。

Symbol	Parameter	BGA 1.8V Only									
		166MHz		200MHz		225MHz		250MHz		300MHz	
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
t _{CPH}	CE# HIGH between subsequent burst operations	22		24		26		28		30	

PSRAM_t_{xlpd} 为退出低功耗时（半睡眠和深睡眠）PSRAM_CE_n 持续的脉冲宽度，t_{xphs}/t_{xpppd}=PSRAM_t_{xlpd}* HSI 时钟的周期，需满足图中的极值需求。

图 2-3 PSRAM 退出睡眠模式时间范围

符号 [Ⓐ]	参数 [Ⓐ]	条件 [Ⓐ]										单位 [Ⓐ]
		175MHz [Ⓐ]		200MHz [Ⓐ]		225MHz ^{(1) Ⓐ}		250MHz ^{(1) Ⓐ}		300MHz ^{(1) Ⓐ}		
		MIN [Ⓐ]	MAX [Ⓐ]	MIN [Ⓐ]	MAX [Ⓐ]	MIN [Ⓐ]	MAX [Ⓐ]	MIN [Ⓐ]	MAX [Ⓐ]	MIN [Ⓐ]	MAX [Ⓐ]	
t _{xphs} [Ⓐ]	退出半睡眠模式时， PSRAM_CE_n 的低脉冲 宽度 (TXLPD[7:0]) [Ⓐ]	60 [Ⓐ]	2000 [Ⓐ]	60 [Ⓐ]	2000 [Ⓐ]	60 [Ⓐ]	2000 [Ⓐ]	60 [Ⓐ]	2000 [Ⓐ]	60 [Ⓐ]	2000 [Ⓐ]	ns [Ⓐ]
t _{xpppd} [Ⓐ]	退出深睡眠模式时， PSRAM_CE_n 的低脉冲	60 [Ⓐ]	[Ⓐ]	60 [Ⓐ]	[Ⓐ]	60 [Ⓐ]	[Ⓐ]	60 [Ⓐ]	[Ⓐ]	60 [Ⓐ]	[Ⓐ]	ns [Ⓐ]

PSRAM_cap_cfg 为 PSRAM 的容量配置，该值需要根据芯片的型号来区分，一般设置为 32Mb 或者 64Mb。该值可以通过读取 MR2 寄存器来获取。

图 2-4 PSRAM MR2 寄存器的容量定义

Table 9- MR2 Mode register Definition

Field	Bits	Description
Device Density mapping	OP[2:0]	001B 32Mb(default)
		011B 64Mb
		101B 128Mb
		111B 256Mb
		others reserved

PSRAM_cfifo 为设置的 DMA 写操作清空 FIFO 方式选择，一般设置为：写地址和读 buf 中的地址匹配才把读 FIFO 清空。

PSRAM_exti_lpm� 表示 PSRAM 退出当前低功耗状态使能，当初初始化的时候应该配置为退出低功耗模式，相关寄存器配置完成后，延时等待初始化完成。

2.1.3 PSRAM 写 Latency 配置

Write Latency 配置主要使用到 MR4 寄存器的[5:7]bit。

图 2-5 PSRAM MR 寄存器 Write Latency 的定义

MR num	MA[7:0]	READ/ WRITE	OP7	OP6	OP5	OP4	OP3	OP2	OP1	OP0
0	'h00	R/W	TSO	Drive Str ext	LT	Read Latency Code			Drive Str.	
1	'h01	R	ULP	RFU		Vendor ID				
2	'h02	R	KGD			Dev ID		Density		
3	'h03	R	0	0	SRF		RFU			
4	'h04	R/W	Write Latency Code			RF		PASR		
6	'h06	W	Half Sleep							

根据配置的不同的 PSRAM 时钟，设置 MR4 对应的值。配置参数需小于等于 300Mhz。

图 2-6 PSRAM MR4 寄存器的定义

Field	Bits	Description
PASR	OP[2:0]	If PASR (Partial Array Self-Refresh) is enabled, only data located in the specified areas of the array will be refreshed. This feature can reduce standby current.
		address space RA[11:0].CA[9:0]
		Codes Refresh Coverage Address Space Size Density
		000B Full array (default) 000000h-3FFFFFFh 4M x8 32Mb
		001B Bottom 1/2 array 000000h-1FFFFFFh 2M x8 16Mb
		010B Bottom 1/4 array 000000h-0FFFFFFh 1M x8 8Mb
		011B Bottom 1/8 array 000000h-07FFFFh 512K x8 4Mb
		100B None 0 0M 0Mb
		101B Top 1/2 array 200000h-3FFFFFFh 2M x8 16Mb
		110B Top 1/4 array 300000h-3FFFFFFh 1M x8 8Mb
		111B Top 1/8 array 380000h-3FFFFFFh 512K x8 4Mb
Refresh Frequency	OP[4:3]	x0B Always 4x Refresh(default) 01B Enables 1x Refresh when temperature allows 11B Enable 0.5x Refresh when temperature allows Note: x = don't care
Write Latency	OP[7:5]	Write latency, WLC, default to 5 after power up Write Latency Code contain MR4[7:5] and MR8[5]
		MR8[5] MR4[7:5] Write Latency Fmax (MHz)
		0B 000B 3 66
		0B 100B 4 109
		0B 010B 5(default) 133
		0B 110B 6 166
		0B 001B 7 200
		0B 101B 8 225
		0B 011B 9 250
		0B 111B 11 300

设置对应库函数，赋值 PSRAM_Fre 和对应的 Write_Latency

```

/*****
* @fn      PSRAMSetWrLatency
*
* @brief    PSRAM set write Latency
*
* @param    PSRAM_Fre - MR4_Write_66M
                        MR4_Write_109M
                        MR4_Write_133M
                        MR4_Write_166M
                        MR4_Write_200M
                        MR4_Write_225M
                        MR4_Write_250M
                        MR4_Write_300M
                        MR4_Write_333M
                        MR4_Write_400M
*
* Write_Latency - Latency_66M
                  Latency_109M
*****/

```



```

        Latency_133M
        Latency_166M
        Latency_200M
        Latency_225M
        Latency_250M
        Latency_300M
        Latency_333M
        Latency_400M

* @return none
*/ void SetWrLatency(uint32_t PSRAM_Fre, uint32_t Write_Latency)
{
    PSRAMSetData(PSRAM_Fre<<5);
    PSRAMSetWrLatency(Write_Latency);
    PSRAM_Set_MR_ADDR(CMD_MR_ADDR_4);
    PSRAM_Set_CMD(CMD_MR_WRITE);
    PSRAM_Set_Busy(ENABLE);
    PSRAM_Set_MW(ENABLE);
    Wait_Busy_0();

    if((PSRAM_Fre==MR4_Write_333M)|(PSRAM_Fre==MR4_Write_400M))
    {
        //High frequency latency enable for 333Mhz/400MHz .
        PSRAMSetData(Hfreq_En<<5);
        PSRAM_Set_MR_ADDR(CMD_MR_ADDR_8);
        PSRAM_Set_CMD(CMD_MR_WRITE);
        PSRAM_Set_Busy(ENABLE);
        PSRAM_Set_MW(ENABLE);
        Wait_Busy_0();
    }
}
```

2.1.4 PSRAM 读 Latency 配置

配置 Read Latency 需要对 MR0 寄存器的[2:4]bit。

图 2-7 PSRAM MR 寄存器 Read Latency 的定义

MR num	MA[7:0]	READ/ WRITE	OP7	OP6	OP5	OP4	OP3	OP2	OP1	OP0
0	'h00	R/W	TSO	Drive Str ext	LT	Read Latency Code			Drive Str.	
1	'h01	R	ULP	RFU			Vendor ID			
2	'h02	R	KGD			Dev ID		Density		
3	'h03	R	0	0	SRF	RFU				
4	'h04	R/W	Write Latency Code			RF		PASR		
6	'h06	W	Half Sleep							

根据配置的不同的 PSRAM 时钟，设置 MR0 对应的值。配置参数需小于等于 300Mhz。

图 2-8 PSRAM MR0 寄存器的定义

Field	Bits	Description
Drive Str	OP[1:0]	Output Drive Strength codes. Combined with MR0[6].
		MR0[6] MR0[1:0] Write Latency
		0B 00B Full (25Ω default)
		0B 01B Half (50Ω)
		0B 10B 1/4 (100Ω)
		0B 11B 1/8 (200Ω)
		1B 00B 33Ω
		1B 11B 240Ω
		1B others reserved
Read Latency Code	OP[4:2]	Read latency is related with Read Latency Type(OP[5]). Read latency is pushed out up to LCx2 when internal Refresh is ongoing. Read Latency Code contain MR0[4:2] and MR8[5]

设置对应库函数，赋值 PSRAM_Fre 和对应的 Read_Latency

```

/*****
* @fn      PSRAMSetRdLatency
*
* @brief   PSRAM set read Latency
*
* @param   PSRAM_Fre - MR0_Read_66M
*           MR0_Read_109M
*           MR0_Read_133M
*           MR0_Read_166M
*           MR0_Read_200M
*           MR0_Read_225M
*           MR0_Read_250M
*           MR0_Read_300M
*           MR0_Read_333M
*           MR0_Read_400M
*
*           Read_Latency - Latency_66M
*                           Latency_109M
*                           Latency_133M
*                           Latency_166M
*                           Latency_200M
*                           Latency_225M
*                           Latency_250M
*                           Latency_300M
*                           Latency_333M
*                           Latency_400M
*
* @return  none
*/
void SetRdLatency(uint32_t PSRAM_Fre, uint32_t Read_Latency,uint32_t Read_Latency_Type)
{

```

```
    PSRAMSetData(PSRAM_Fre<<2);
    PSRAMSetRdLatency(Read_Latency);
    PSRAM_Set_MR_ADDR(CMD_MR_ADDR_0);
    PSRAM_Set_CMD(CMD_MR_WRITE);
    PSRAM_Set_Busy(ENABLE);
    PSRAM_Set_MW(ENABLE);
    Wait_Busy_0();
//High frequency latency enable for 333Mhz .
    if((PSRAM_Fre==MR0_Read_333M)|(PSRAM_Fre==MR0_Read_400M))
    {
        PSRAMSetData(Hfreq_En<<5);
        PSRAM_Set_MR_ADDR(CMD_MR_ADDR_8);
        PSRAM_Set_CMD(CMD_MR_WRITE);
        PSRAM_Set_Busy(ENABLE);
        PSRAM_Set_MW(ENABLE);
        Wait_Busy_0();
    }
    if(Read_Latency_Type==Read_Fixed)
    {
        PSRAMSetData(Read_Fixed<<5);
        PSRAMSetRdLatency(Read_Latency);
        PSRAM_Set_MR_ADDR(CMD_MR_ADDR_0);
        PSRAM_Set_CMD(CMD_MR_WRITE);
        PSRAM_Set_Busy(ENABLE);
        PSRAM_Set_MW(CMD_MW_Write);
        Wait_Busy_0();
    }
}
```

2. 2 PSRAM 低功耗

PSRAM 可以配置进入半睡眠模式，通过对 MR6 寄存器进行写入 0XF0 的值后，可以进入半睡眠，该模式可以对数据进行保持，唤醒后数据依然存在。

图 2-9PSRAM MR6 寄存器的定义

Table 12- MR6 Mode register Definition

Field	Bits	Description
HSM	OP[7:0]	11110000B Half Sleep mode others reserved

```
PSRAMWriteReg(CMD_MR_ADDR_6,0xF0 );//进入半睡眠模式
Delay_Us(150);
Delay_Us(50);
PSRAM->CTLR|=1<<16;//退出低功耗模式
Delay_Us(150);
Delay_Us(50);
```

第3章 读写应用

PSRAM 的读写可以通过直接 CPU 读写也可以通过专用 DMA 进行读写。

3.1 CPU 读写

通过 CPU 直接读写 PSRAM，支持 8 位、16 位或 32 位随机或成块读写，经过测试，在时钟设置为 200MHz 的情况下，32 位写的速度为：130MB/s，读的速度为：111MB/s。由于测试时需要运行 for 循环代码，会损耗 CPU 的运行时间，所以测试出的速度会略低于

```
printf("CPU write data\r\n");
for(i=0; i<BUFFER_SIZE; i++)
{
    *(u32*)(PSRAM_ADDR + 4*i) = TxBuffer[i];
}
printf("CPU Read data\r\n");
for(i=0; i<BUFFER_SIZE; i++)
{
    RxBuffer[i]= *(vu32*)(PSRAM_ADDR + 4*i);
}
```

3.2 专用 DMA 读写

通过 PSRAM 专用 DMA 读写 PSRAM，经过测试，在时钟设置为 300MHz 的情况下，写的速度为：562MB/s，读的速度为：550MB/s。调用 PSRAMDMAWrite 和 PSRAMDMARead 函数，函数需要传递的为：存储写入和读取的 buff，写入或者读取的起始地址，数据宽度（可以选择 16 位或者 32 位），DMA 一次突发长度，两次突发之间暂停时间（这个参数值越小，连续读写的速度越快）。

```
/******
 * @fn      PSRAMDMAWrite
 *
 *
 * @brief    PSRAM write data by DMA
 *
 *
 * @param    pBuffer - data
 *           WriteAddr - PSRAM address.
 *           dataWidth - PSRAM_MEMORYSIZE_16bit:16bit
 *                      PSRAM_MEMORYSIZE_32bit:32bit
 *
 *           ONEBL - DMA_BRST_NUM2: 2 times Burst Length
 *                   DMA_BRST_NUM4: 4 times Burst Length
 *                   DMA_BRST_NUM6: 6 times Burst Length
 *                   DMA_BRST_NUM8: 8 times Burst Length
 *                   DMA_BRST_NUM16:16 times Burst Length
 *
 *           TOWBL_TOUT- DMA_PAUSE_TIM0      pause 0 times
 *                      DMA_PAUSE_TIM1      pause 1 times
 *                      DMA_PAUSE_TIM2      pause 2 times
 *                      DMA_PAUSE_TIM3      pause 3 times
 *                      DMA_PAUSE_TIM4      pause 4 times
 *                      DMA_PAUSE_TIM5      pause 5 times
 *****/
```

```

DMA_PAUSE_TIM6      pause 6 times
DMA_PAUSE_TIM7      pause 7 times
DMA_PAUSE_TIM8      pause 8 times
DMA_PAUSE_TIM9      pause 9 times
DMA_PAUSE_TIM10     pause 10 times
DMA_PAUSE_TIM11     pause 11 times
DMA_PAUSE_TIM12     pause 12 times
DMA_PAUSE_TIM13     pause 13 times
DMA_PAUSE_TIM14     pause 14 times
DMA_PAUSE_TIM15     pause 15 times

*
* @return none
*/
Void PSRAMDMAWrite(uint32_t *pBuffer,uint32_t WriteAddr,uint32_t n,uint32_t
dataWidth,uint32_t ONEBL,uint32_t TOWBL_TOUT)
{
    PSRAMDMATypeDef PSRAMDMAStruct={0};
    PSRAMDMAStruct.PSRAM_DMA_DAT_DIR=DMA_DIR_PSRAM;
    PSRAMDMAStruct.PSRAM_DMA_DATA_NUM=n;
    PSRAMDMAStruct.PSRAM_DMA_DMA_ONEBL=ONEBL;
    PSRAMDMAStruct.PSRAM_DMA_MEMORY_SIZE=dataWidth;
    PSRAMDMAStruct.PSRAM_DMA_TOWBL_TOUT=TOWBL_TOUT;
    PSRAMDMASet(pBuffer,WriteAddr,&PSRAMDMAStruct);
    PSRAM_DMA_Cmd(ENABLE);
    while (((PSRAM->ISR)&0x00000002)==0 ){
    }
    PSRAM_ClearITPendingBit(PSRAM_DMATF);
    PSRAM_DMA_Cmd(DISABLE);
}

/*****
* @fn      PSRAMDMARead
*
* @brief   PSRAM write data by DMA
*
* @param   pBuffer - data
*          WriteAddr - PSRAM address.
*          dataWidth- Data bit width
*          ONEBL - DMA_BRST_NUM2: 2 times Burst Length
*                DMA_BRST_NUM4: 4 times Burst Length
*                DMA_BRST_NUM6: 6 times Burst Length
*                DMA_BRST_NUM8: 8 times Burst Length
*                DMA_BRST_NUM16:16 times Burst Length
*          TOWBL_TOUT- DMA_PAUSE_TIM0      pause 0 times
*                    DMA_PAUSE_TIM1      pause 1 times
*                    DMA_PAUSE_TIM2      pause 2 times
*****/

```

```

DMA_PAUSE_TIM3      pause 3 times
DMA_PAUSE_TIM4      pause 4 times
DMA_PAUSE_TIM5      pause 5 times
DMA_PAUSE_TIM6      pause 6 times
DMA_PAUSE_TIM7      pause 7 times
DMA_PAUSE_TIM8      pause 8 times
DMA_PAUSE_TIM9      pause 9 times
DMA_PAUSE_TIM10     pause 10 times
DMA_PAUSE_TIM11     pause 11 times
DMA_PAUSE_TIM12     pause 12 times
DMA_PAUSE_TIM13     pause 13 times
DMA_PAUSE_TIM14     pause 14 times
DMA_PAUSE_TIM15     pause 15 times

*
* @return none
*/
void PSRAMDMARead(uint32_t *pBuffer,uint32_t ReadAddr,uint32_t n,uint32_t dataWidth,uint32_t
ONEBL,uint32_t TOWBL_TOUT)
{
    PSRAMDMATypeDef PSRAMDMAStruct={0};
    PSRAMDMAStruct.PSRAM_DMA_DAT_DIR=DMA_DIR_MEM;
    PSRAMDMAStruct.PSRAM_DMA_DATA_NUM=n;
    PSRAMDMAStruct.PSRAM_DMA_DMA_ONEBL=ONEBL;
    PSRAMDMAStruct.PSRAM_DMA_MEMORY_SIZE=dataWidth;
    PSRAMDMAStruct.PSRAM_DMA_TOWBL_TOUT=TOWBL_TOUT;
    PSRAMDMASet(pBuffer,ReadAddr,&PSRAMDMAStruct);
    PSRAM_DMA_Cmd(ENABLE);
    while (((PSRAM->ISR)&0x00000002)==0 ){};
    PSRAM_ClearITPendingBit(PSRAM_DMATF);
    PSRAM_DMA_Cmd(DISABLE);
}

```

3.3 问题查找

当 PSRAM 出现读写错误可以从一下方向查找问题根源：

- 1、检查芯片丝印，查看是否为 CH32V467，如果是 CH32V407，则无内置 PSRAM，需更换芯片。
- 2、测量 VDD18 引脚是否有稳定的 1.8V 电压输出。如果电压波动较大，则外供 1.8V 尝试。
- 3、软件复位后，退出低功耗再试，可能芯片误操作进入了低功耗模式。
- 4、重新查看初始化参数，是否与 PSRAM 时钟相匹配。
- 5、读取 PSRAM 内部参数，如：ID，容量等，如果有误，则判断为 PSRAM 时序有误，降低 PSRAM 时钟，重新配置读写 Latency 后查看是否可以正常读写。注意 PSRAM 初始化时 PSRAM 时钟需要大于 150MHz。

历史版本

更新内容

日期	版本	变更内容
2026/07/25	V1.0	初版发行

声明

本手册版权所有为南京沁恒微电子股份有限公司（Copyright © Nanjing Qinhang Microelectronics Co., Ltd. All Rights Reserved），未经南京沁恒微电子股份有限公司书面许可，任何人不得因任何目的、以任何形式（包括但不限于全部或部分地向任何人复制、泄露或散布）不当使用本产品手册中的任何信息。

任何未经允许擅自更改本产品手册中的内容与南京沁恒微电子股份有限公司无关。

南京沁恒微电子股份有限公司所提供的说明文档只作为相关产品的使用参考，不包含任何对特殊使用目的的担保。南京沁恒微电子股份有限公司保留更改和升级本产品手册以及手册中涉及的产品或软件的权利。

参考手册中可能包含少量由于疏忽造成的错误。已发现的会定期勘误，并在再版中更新和避免出现此类错误